

# 综合电法在矿产勘探中对深部找矿靶区定位的研究与应用

周 伟<sup>\*1,2</sup>, 葛海涛<sup>1</sup>

(1.黑龙江省有色金属地质勘查707队,黑龙江 绥化 152000; 2.吉林大学地球科学学院,吉林 长春 130000)

**摘 要:**随着社会的不断进步与发展,对资源的需求量的日益增加,浅层矿产的衰竭与匮乏,迫使找矿工作向地层深部的进行,地球物理新技术的方法研究为最直接的科学手段。为提高深部找矿最有效而经济的方法的准确性,现结合多种电法勘探的综合研究,指出具备勘探开发价值的工业供矿潜力地区。

**关键词:**地球物理;地质找矿;深部;电法勘探

**中图分类号:**P631 **文献标识码:**A **文章编号:**1004-5716(2017)08-0180-05

## 1 矿区地质概况

红旗岭铜镍地处吉林褶皱带的东南缘,华北地台东北缘之外侧,北东向的辉发河构造断裂带是此构造带及华北地台的界线,此构造区域决定了本区的地壳运动强烈,岩浆活动发育,为良好的地质环境和地质条件。

矿区直接与辉发河地堑接触,四周被花岗岩包围,形成NW向断块。区内出露的地层主要为呼兰群,是由角闪质岩石、片麻岩类、大理岩和云母片岩类组成的变质岩系。

辉发河深断裂明显使吉林地槽与铁岭凸起分开。该构造带发展于加里东运动期,控制着构造断裂西侧加里东期、燕山期和海西期的岩浆活动及岩体的分布。

## 2 矿区地球物理特征

### 2.1 岩矿石磁性特征

矿石和岩体的磁参数特征:富矿石磁性最强,较岩体与围岩磁性偏高,磁化率 $K > 5000 \times 10^{-6} \times 4\pi \text{SI}$ ,感磁 $J_r > 10000 \times 10^{-3} \text{A/m}$ ,以余磁为主,Q值一般大于3,基性—超基性岩体岩石磁性伴随着橄榄石、角闪石等矿物成分含量增加而增加,随着长石矿物成分含量增加而减小。

围岩岩石磁性特征:角闪片岩磁性变化大,强磁性角闪片岩以余磁为主 $J_r = 4000 \times 10^{-3} \text{A/m}$ ,感磁为 $K > 30000 \times 10^{-6} \times 4\pi \text{SI}$ (M8CK<sub>1</sub>)。而弱磁性角闪片岩 $K < 500 \times 10^{-6} \times 4\pi \text{SI}$ ,余磁小于感磁,还有的角闪片岩则表现

为微弱磁性 $K < 50 \times 10^{-6} \times 4\pi \text{SI}$ , $J_r < 30 \times 10^{-3} \text{A/m}$ ,石榴石云母片麻岩属强磁性岩石,角闪斜长片麻岩微弱—弱磁性者居多,花岗岩一般“中—强磁性”者居多,花岗片麻岩“中”磁性者居多,黑云母片麻岩和大理岩为“微弱磁性到无磁性”,而且全区范围内磁性较稳定,各种岩石遭受破碎蚀变后感磁、余磁一般都降低,只有橄榄石变成蛇纹石出现次闪石时,磁性反而显著升高。

### 2.2 岩矿石电性特征

岩(矿)石极化率参数特征:红旗岭矿区岩(矿)石极化率曾做过大量测定。

通过分析可以看出区内岩(矿)石极化率参数大体可分为高、中、低3个层次,其中矿石、石墨为较高极化率( $\eta > 55\%$ );一般含矿基性—超基性岩石、石墨化黄铁矿岩石为中等极化率( $\eta = 15\% \sim 45\%$ );无矿化和石墨化的岩石为低极化率( $\eta < 7\%$ );区内极化率的差异性表现为:矿石>石墨>矿化>石墨化岩石>普通岩石,呈递减值阶梯状变化。

岩(矿)石电阻率特征:该区岩(矿)石电阻率没有专门装置系统地测定过,参考1963年测井资料,基本反映了该区岩(矿)石电阻率特征,详见表1。

从表1中可以看出:岩体无蚀变、无破碎时,岩石与围岩电阻率差异很小( $\rho_s > 200 \Omega \cdot \text{m}$ )。但蚀变后电阻率偏低,为 $(n \sim 10) \times 10 \Omega \cdot \text{m}$ 。在富矿地段电阻率更低,含矿带与围岩电阻率矮 $10 \sim 10^2$ 。破碎带电阻率较稳定,一般为 $n \times 10 \Omega \cdot \text{m}$ 。

\* 收稿日期:2016-12-28 修回日期:2016-12-29

第一作者简介:周伟(1984-),男(汉族),湖北咸丰人,工程师,现从事地球物探勘探找矿研究及有色金属矿产勘查工作。

表1 红旗岭矿区岩(矿)石电阻率表(测井资料)

| 井号     | 岩性        | 深度                        | 电阻率                       |
|--------|-----------|---------------------------|---------------------------|
| CK1011 | 黑云母片麻岩    |                           | 500                       |
|        | 橄榄岩       |                           | 1000                      |
|        | 矿段        | 11.285~149.30             | 在该矿段8个不同深度采样,测定结果平均电阻率94  |
|        | 破碎带       | 102.43~115.05             | 80                        |
|        | 黑云母片麻岩    |                           | 2300                      |
| CK1017 | 橄榄岩       |                           | 2350                      |
|        | 次闪石化辉石橄榄岩 |                           | 1900                      |
|        | 蚀变辉岩      |                           | 100                       |
|        | 矿段        | 98.80~134.00              | 在该矿段7个不同深度采样,测定结果平均电阻率287 |
|        | 破碎带       | 67.60~71.00;144.00~148.00 | 320、280                   |
| CK1027 | 黑云母片麻岩    |                           | 2000                      |
|        | 橄榄岩       |                           | 2000                      |
|        | 矿段        | 44.40~67.30               | 10以内                      |
|        | 破碎带       | 102.43~115.10             | 80                        |

3 工作技术方法

全年物化探工作共开展高精度磁法、大功率激电测深、测井、化探次生晕工作,各种方法所获异常及认识如下。

3.1 高精度磁法

全区共发现Ⅵ个异常带共17个异常。依据异常规模、形态、强度及所处的地质环境,将异常分为3类:1类6个、2类9个、3类2个。异常主要集中在Ⅱ岩带中部,包括MⅠ异常带、MⅡ异常带、MⅢ异常带。其中MⅠ、MⅡ走向为NW向,分布在压扭性断层附近,2个异常带首尾靠近,呈接续式分布。MⅢ位于MⅡ北东部,与MⅡ平行排列,走向为北西向转为NWW向,分布在另一个压扭性断层附近。MⅣ异常、MⅤ异常、MⅥ异常为独立异常,带状特征不明显。

3.2 大功率激电测深

全区共测10条激电测深剖面,每条剖面都有不同程度的异常显示。主要针对MⅠ、MⅡ、MⅢ三个异常带,异常带处于Ⅱ岩带中部、压扭性断裂附近,基性—超基性岩体出露较多,具有较好的地质背景;其次是针对MⅣ异常,目的是检查磁异常体的电性特征及异常体的产状特征。测深成果显示:246线、244线、242线、240线、118线的5个激电异常,为较明显的低阻高极化异常特征,异常规整,是本区最好的异常,其对找矿意义较大,故将其分为1类异常。其它异常的低阻高极化特征不甚明显,找矿意义相对较小。其中2类异常4

个、3类异常1个。

3.3 物探激电测井

ZK101孔方位激电测井未获得较比有意义异常。只是在井深400~500m间获得一个相对高一点的平稳低阻( $\rho_s \approx 1000\Omega \cdot m$ )高激化率( $\eta_s \approx 10\%$ )激电异常,井口供电相同深度所得到的异常均为高出四方位供电得到的异常一个数量级( $\rho_s$ 高近于 $3500\Omega \cdot m$ ;  $\eta_s$ 高近于8%)。分析推断该异常为斜长角闪片麻岩引起,对找矿意义不大。

500m以下到井底获得一个相对平稳的( $\rho_s \approx 1000\Omega \cdot m$ ;  $\eta_s \approx 10\%$ )激电异常,井口供电相同深度所得到的异常均为高出四方位供电得到的异常近于一个数量级( $\rho_s$ 高近于 $4000\Omega \cdot m$ ;  $\eta_s$ 高近于9%),分析推断该异常为花岗质片麻岩和斜长角闪片岩引起,对找矿意义不大。

4 深部物探找矿模型的建立

7号岩体区实测数据进行反演计算的各剖面 $\rho_t$ 断面图及各深度平面图充分反映出各个剖面电性变化差异,基本展现出研究区内不同性质的不同形态电性体分布范围。根据铜镍硫化物矿床成矿理论和实测的物性参数特征,详细分析各条剖面电性典型的特征,结合钻井资料及测井曲线,对应TEM反演视电阻率的平面和断面形态所反映出地质和物性的关系与规律,作为全区推断解释的依据,根据异常形态特点和视电阻率幅值进行含矿岩体推断,在场区分界线、线性异常

带、珍珠状串状异常带上进行断裂构造的推断。

#### 4.1 7号岩体西侧找矿靶区

7号岩体二、三号异常位于7号岩体南西侧现开采的铜镍矿的尾端,展布在拟推构造的边沿,在地面瞬变电磁法工作中,发现此异常为良导体,呈现低阻,在异常西北出现一地表揭露的岩体,拟推异常为隐伏矿体所致。靶区分布在7号岩体西侧和北侧,包括Ⅱ、Ⅲ号异常,为北西向展布的低阻条带,CSAMT在此处皆有低阻异常。

二号异常:异常位于研究区西侧中段,TEM-300m $\rho_s$ 反演平面图上的K-R线的500~800点,异常长600m,宽60~100m,面积约0.05km<sup>2</sup>,异常呈条带状分布,视电阻率 $\leq 20\Omega\cdot m$ ,呈低阻异常区。K-R线断面图上异常垂直向下条带状,中间有膨缩现象,埋深100~700m,反演计算顶界面出露地表,异常中心点位于-300~-350m之间(见图1~图3)。

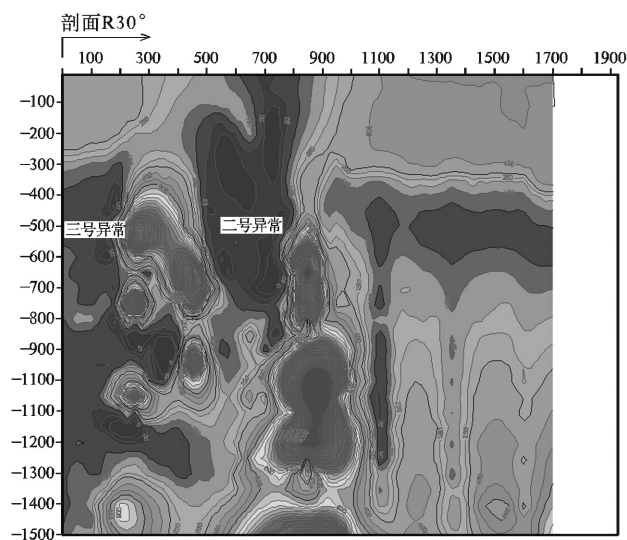


图1 红旗岭危机矿山接替资源勘查7号岩体区瞬变电磁测量R剖面反演断面

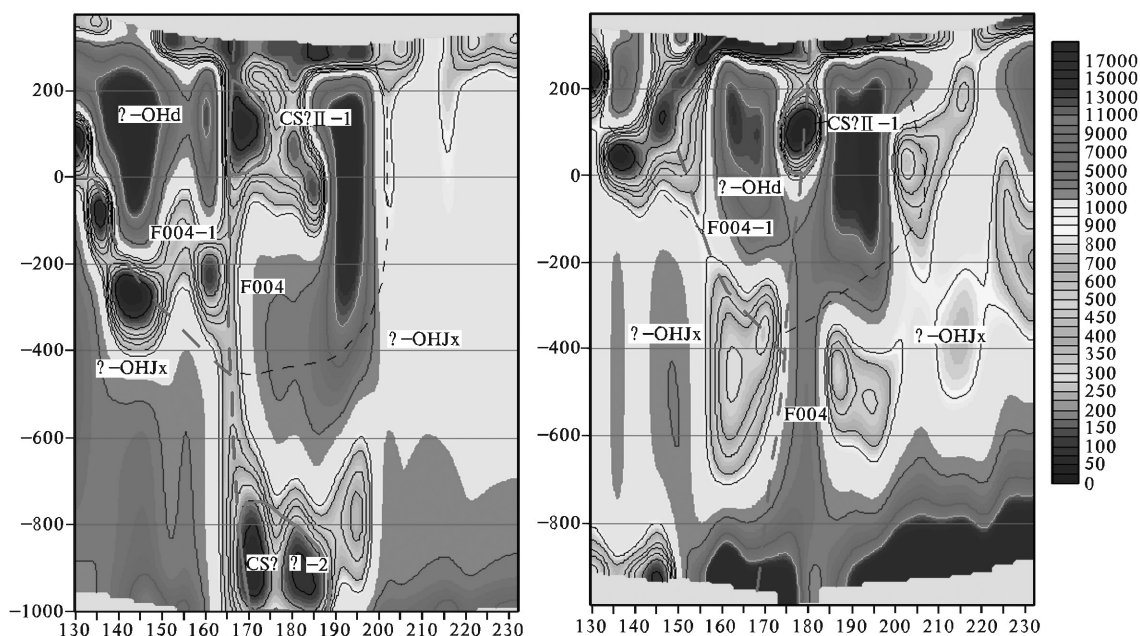


图2 红旗岭危机矿山接替资源勘查7号岩体区CSAMT测量Q、R剖面反演断面图

CSAMT在Q、R两个剖面进行了测深工作,在2个剖面西段170点附近,有一相对低阻串珠状异常带,呈“Y”字型分布,推断为断裂破碎带,编号为F004、F004-1,与TEM工作成果吻合,在170点,埋深200~400m间,圈定了一个低阻异常,视电阻率约 $100\Omega\cdot m$ ,异常呈囊状,直径约100m,编号为Ⅱ,异常形态、位置与TEM吻合。

三号异常:异常位于研究区西南角,TEM-300m $\rho_s$ 反演平面图上L-R线的0~400点之间,平面上异常长700m、宽180m,面积约0.126km<sup>2</sup>,走向北北西向或近南

北向,视电阻率反映为 $20\Omega\cdot m$ ,呈低阻异常区。在断面图上异常表现为条带状分布,异常埋深200~900m,走向北北西向,倾向北北东向,异常中心点位于500~550m处,L-R线剖面0~300点之间异常陡立,反映倾角为 $70^\circ\sim 80^\circ$ 。见图4。

CSAMT在Q、R两个剖面西段130~150点附近,为一“Y”字型分布相对低阻异常带的左带,异常未编号,与TEM工作成果吻合,深部与二号异常相连,埋深200~400m间,视电阻率约 $100\Omega\cdot m$ ,异常形态、位置与TEM吻合。



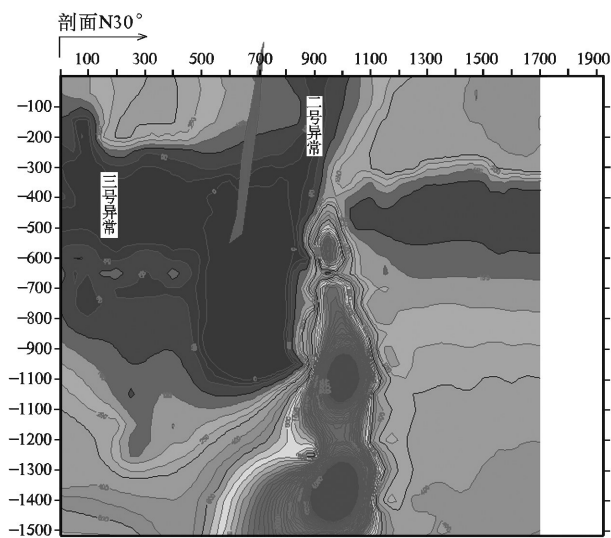


图3 红旗岭危机矿山接替资源勘查7号岩体区瞬变电磁测量N剖面反演断面图

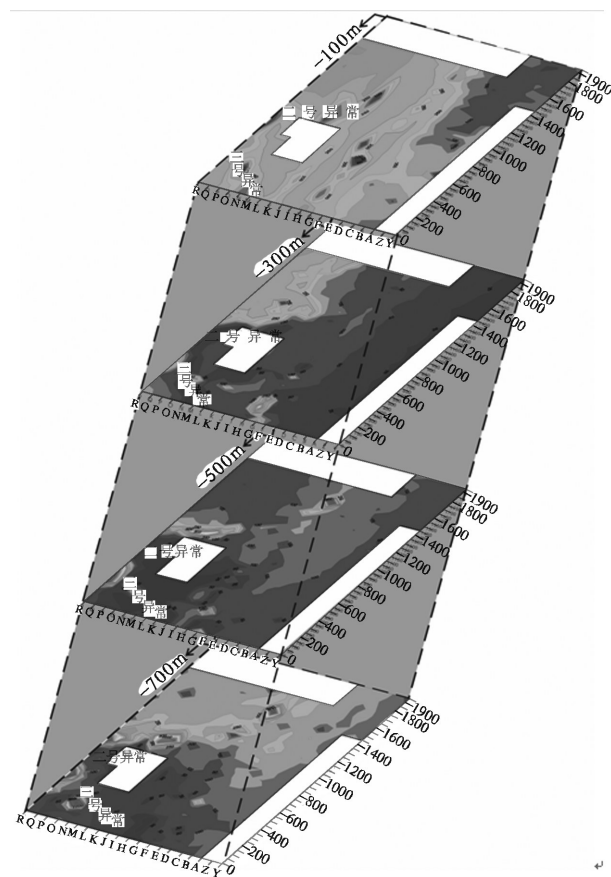


图4 红旗岭危机矿山7号岩体岩体区-100m、-300m、-500m、-700m瞬变电磁反演 $\rho$ 等值线平面图

4.2 7号岩体北东侧找矿靶区

7号岩体4号异常位于7号岩体北东向拟推断北西向断裂与北西西向断裂的交汇带,异常呈条带状,范围

较大,在其下部异常有增加的趋势,表明深部有含矿地质体的存在。在7号岩体北东部找矿靶区只出现Ⅳ号异常,异常位于研究区北东,近似北西向展布,埋深300m $\rho$ 反演断面图上分布在O-Q线1450号点附近。异常长为400m、宽平均为100m,面积约0.04km<sup>2</sup>。在各深度等值线断面图上,视电阻率小于50 $\Omega \cdot m$ 。在O-Q线断面图上显示异常呈条带状分布,埋深300~700m,异常中心点位于600~650m左右,拟推断异常走向北西向、倾向北东。在1450号点异常等值线相对较陡立,判定异常体倾角为70°~90°。极大值小于55 $\Omega \cdot m$ ,反演计算异常体的顶部界面埋藏深度为500~600m(见图5)。

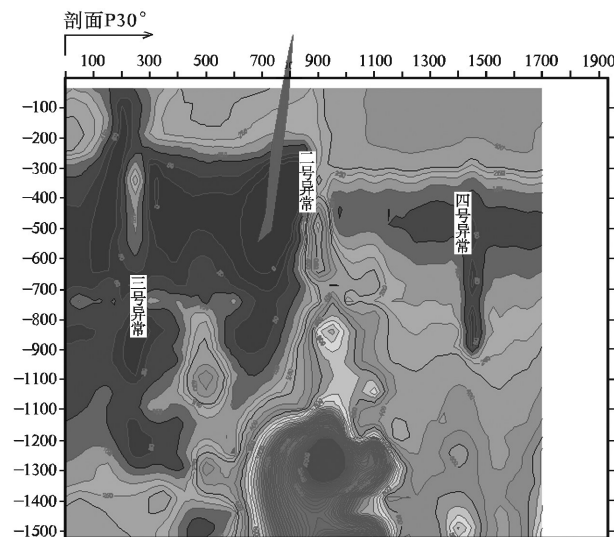


图5 红旗岭危机矿山接替资源勘查7号岩体区瞬变电磁测量P剖面反演断面图

2006年ZK701钻孔的DHTEM北东框响应曲线特征:在78~312m处有一S型异常,X分量在125~165m和以275m为中心的高响应异常,Y分量在125~165m和以205m、275m为中心的高响应异常。为同一个异常体,只在X、Y分量反映的是矿化不均匀现象所致。在该框底部Z分量和Y分量曲线均收缩回落,表明有高电导率地质体不超过ZK701孔的710终孔深度。这2个异常在中心框无明显显示,故认为异常体在北东发射框内,存在一隐伏异常体。Y分量负异常X分量正异常表明异常体走向北西,推断北东框135m为中心、235m左右、315~385m为中心的主异常,是和金属矿体矿化相关的异常。与范围内的激电异常、视电阻率异常一致,与此区域内的构造带位置也相吻合。从X、Y分量的异常关系上分析,初步推断异常体为似层状体,大体与构造方向平行。

## 5 异常解释推断

在7号岩体区浅部也被大面积变质岩、砂砾岩所覆盖,因强烈的地质作用,视电阻率呈中阻分布,深部为特高阻背景场,中、深部存在多个低阻异常带,为断层控制异常。

2个找矿靶区分布在断裂构造破碎带上,含呼兰群黑云母片麻岩,浅部呈层状分布的中阻区为黑云母片麻岩,视电阻率为 $n \times 10^3 \Omega \cdot m$ ,呼兰群大理岩引起深部视电阻率高值区,岩体中橄榄岩相引起低阻异常周围的特高阻体效应。根据岩矿石物性特征,辉岩、辉长岩引起东段和深部相对低阻区,在辉岩、辉长岩中视电阻率低于 $10^3 \Omega \cdot m$ 的超低阻部分拟推断为矿体或者矿化体。

7号岩体西侧找矿靶区中的二号异常为7号含矿岩体尾段,三号异常在深部与之相连,为同源异常,异常被不同的浅断层控制,在断面上形成多个异常中心,这与铜镍硫化物矿床形成理论是一致的。异常出现在 $\epsilon$ -O<sub>h</sub>d大理岩岩体内,此靶区成矿地质条件有利,推测为矿化岩体。

7号岩体区浅部未封闭的一号异常规模较大,面积约 $0.2 \text{ km}^2$ ,在平面图上呈面状分布,在断面图上呈厚层状分布。异常位于砂砾岩覆盖区,砂砾岩电阻率约为 $n \times 10^3 \Omega \cdot m$ ,低阻异常反映了较厚砂砾岩的赋存,但部分异常点有深源迹象,不排除有隐伏岩体的可能。

在7号岩体上盘发现四号异常是该区值得重视的异常,异常出露在工区北部角闪斜长片麻岩地层中,为高阻区中的相对低阻异常,异常未封闭,在2005年高精度重力工作的剩余重力异常图上为G7-4高值异常的一翼,在2007年激发极化工作中发现低阻高充电异常,且分布在推测断层边部,同年瞬变电磁测井工作发现此异常为高响应的良导体,异常西北有一地表揭露的岩体,推测异常为矿化隐伏岩体引起。

## 6 总结与建议

方法的有效性:本区通过1:1万土壤地球化学测量找矿工作及高精度磁法,取得了一定的地质找矿效果,特别是在测区内发现了分布在小朱奇河—西琉串北西向Cu、Co、Ni及高精度磁法综合异常带,为全区最有望

的地段。化探所选Cu、Co、Ni元素可直接指示基性—超基性岩体赋存的空间位置,即经济,又快速,并可直接对异常性质进行评价,预测深部超基性岩体存在的可能性。

大功率激电测深在本区都能获得较好异常,进一步验证了上述异常的可信度。说明上述方法在本区找矿是有效的。在寻找盲矿体、隐伏构造、推测高磁高极化地质体的产状特征方面,起到指示作用。

综合找矿的重要性:首先本区属于老工业区,各种工业干扰、工业污染非常多,无论是哪种方法,都有一定的找矿效果,同时又都受到不同程度的限制;其次综合异常比单一异常的可靠性要大,验证综合异常找矿的可能性也相对大。因此在本区强调地物化综合找矿、加强综合研究是非常重要的。

通过总结前人资料及本年度工作成果得知:基性—超基性岩体及矿体的物性特征是高磁、高极化、低阻特征。黑云母斜长片麻岩、黑云母片岩的高磁高极化特征与基性—超基性岩体及矿体的物性特征相似,其规模虽然不大,也足以形成干扰异常,而且在区内出露较多。对此种岩性应特别注意。

前述3个“最有意义的异常(地段)”处,地表并没有基性—超基性岩体出露,说明很可能是有隐伏岩体存在,应是验证找矿效果的最佳地段。

通过视电阻率平面图,剖面图结合地质层位综合分析,7号岩体区周边确定2个找矿靶区,为后期勘查提供新的依据,7号岩体区中的Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ号异常具备较好的成矿地质条件,找矿潜力很大。

## 参考文献:

- [1] 内蒙古自治区地质矿产局.内蒙古自治区区域地质志[M].北京:地质出版社,1991.
- [2] 黑龙江省地质矿产局.中华人民共和国区域地质调查报告(1:20万)[R].1994.
- [3] 吉林大学应用技术学院.地球化学找矿[M].长春:吉林大学出版社,2005.
- [4] 吉林省地质矿产局.全国地层多重划分对比研究吉林省岩石地层[M].武汉:中国地质大学出版社,1997.
- [5] 孙立蓓,孟宪刚,朱大岗,邵兆刚,王建平,韩建恩,余佳,吕荣平.吉黑东部构造体系划分[J].金属学报,2009(9).